



中华人民共和国通信行业标准

XX/T s—XXXX

测试度量能力成熟度模型

Maturity requirements of software testing on cloud

[点击此处添加与国际标准一致性程度的标识]

(征求意见稿)

2024 年 2 月 1 日

XXXX - - XX 发布

XXXX - XX - 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

目次

前 言 II

测试度量能力成熟度模型..... 1

1. 范围 1

2. 规范性引用文件 1

3. 术语和定义 1

 3.1 1

 3.2 1

 3.3 1

4. 缩略语 2

5. 测试度量成熟度模型总体架构..... 2

6. 测试度量能力成熟度模型能力分级规则 2

 6.1. 分级概述 2

 6.2. 分级规则 3

7. 指标模型 3

 7.1. 指标定义 3

 7.2. 指标选择 3

8. 度量能力 4

 8.1. 数据采集 4

 8.2. 数据加工 4

 8.3. 组合度量 5

 8.4. 数据可视化 5

9. 度量应用 6

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《》给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、xxx

本文件主要起草人：刘之莹、xxx、xxx等人

测试度量能力成熟度模型

1. 范围

本文件规定了测试度量能力成熟度模型分级要求，包含指标模型、度量能力、度量应用三部分能力要求。

本文件适用于各行业企业对其组织或项目的测试度量成熟度进行评估，包括测试度量工具平台提供方，以及体系建设方。针对不同使用场景，本文件对其技术指标的要求略有不同。

2. 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 38634.1-2020 系统与软件工程 软件测试 第1部分：概念和定义

3. 术语和定义

下列术语及定义适用于本文件

3.1

测试用例 test cases

前置条件、输入（包括操作步骤）和预期结果的集合，用于驱动测试项的执行以满足测试目标，测试目标包括正确实现、错误识别、检查质量和其他有价值的信息。

[来源：GB/T 38634.1-2020，3.48]

3.2

测试数据 test data

为满足执行一个或多个测试用例的输入需求而创建或选择的数据，该数据可在测试计划，测试用例和测试规程中定义。

[来源：GB/T 38634.1-2020，3.55]

3.3

测试驱动 test driven

在灰盒模糊测试中，当测试对象无法直接运行时，需编写代码来调用测试对象，所编写的代码即为测试驱动。

4. 缩略语

下列缩略语适用于本文件：

API：应用编程接口（Application Programming Interface）

CI/CD：持续集成/持续交付（Continuous Integration/Continuous Delivery）

MC/DC：修正条件判定覆盖率（Modified Condition/Decision Coverage）

SQL：结构化查询语言（Structured Query Language）

KPI：关键绩效指标（Key Performance Indicator）

KSF：关键成功因素（Key Success Factors）

5. 测试度量成熟度模型总体架构

本文件所定义的测试度量能力成熟度模型，如图1所示：



图 1 测试度量能力成熟度模型

6. 测试度量能力成熟度模型能力分级规则

6.1. 分级概述

测试度量能力成熟度模型要求分级划分为基础级、增强级和先进级。各级别对应的具体技术要求见第7-9章。各级别技术要求描述如下：

级别	描述
基础级	团队级能够实现基本能力要求。团队成员能够协作完成基本的项目目标，但尚未形成高效的工作流程和协作机制。

增强级	在基础级能力上，达到部门级具备更高级的功能实现能力，并开始引入自动化工具和技术提高效率和质量。
先进级	在增强级能力上，达到企业级具备行业内领先的功能实现能力，并引入了智能化技术。通过智能化系统进行高效决策和管理。并且企业能够灵活应对市场变化，持续创新，保持竞争优势。

6.2. 分级规则

测试度量成熟度模型分级，能力要求项分为1级、2级、3级。
满足90%的1级能力项，即可认为达到基础级要求；
满足90%的1级能力项、并满足90%的2级能力项，即可认为达到增强级要求；
满足90%的1-2级能力项、并满足90%的3级能力项，即可认为达到先进级要求。
可选项供参考，不作为必须满足项。

7. 指标模型

7.1. 指标定义

- 1 级：
- 应具备基础的测试度量指标，每个度量指标都有明确的定义和计算方法；
- 2 级：
- a) 应将度量指标的定义、计算方法、收集方式和使用方法文档化；
 - b) 应具备结果型指标，能够涵盖主要的测试结果，如缺陷发现率、测试用例通过率等；
 - c) 应具备过程型指标，能够监控主要的测试过程，如测试用例设计效率、测试执行进度等；
 - d) 应具备资源型指标，能够监控主要的测试资源，如测试人员利用率、测试环境准备时间等；
- 3 级：
- a) 应具备明确且完整的指标定义，有详细的文档记录，确保相关人员对指标的理解一致；
 - b) 应确保度量指标在不同项目和团队中的一致性；
 - c) 应确保每个度量指标都能关联到具体的业务目标或测试目标；
 - d) 应定期更新和维护度量指标文档，确保其与实际测试过程保持一致；
 - e) 应具备全面的结果型指标、过程型指标、资源型指标，能够全面覆盖所有关键的测试结果、测试过程和测试资源，能够提供完整的评估、监控和分析；

7.2. 指标选择

- 1 级：
- 应能够根据测试目标和业务目标去选择相应的度量指标；
- 2 级：

- a) 应具备指标选择较为平衡，能够覆盖大部分测试方面；
- b) 应明确不同指标的权重和优先级；
- c) 应具备一定的可扩展性，能够适应项目的变化；
- d) 应使用一些基本的工具和方法来支持指标的选择和使用；

3 级：

- a) 应建立系统化和规范化的指标选择机制，能够有效地支持测试过程的改进和优化；
- b) 应具备指标选择非常平衡，能够全面覆盖所有关键的测试方面，确保测试过程的全面监控和优化；
- c) 应具备高度可扩展性，可以根据项目的需求和特点动态调整指标，确保指标的适用性和有效性；
- d) 应使用高效的工具和方法来支持指标的选择和使用，能够自动化选择适合的指标；

8. 度量能力

8.1. 数据采集

1 级：

- a) 应能够根据经验通过人工或手动等方式进行数据采集；
- b) 应确保采集数据的质量/准确性/完整性等；

2 级：

- a) 应建立数据采集流程和标准，能够按照既定的计划和规范进行数据采集；
- b) 应定期进行数据采集，覆盖软件测试的各个阶段和关键环节；
- c) 应采用标准化的数据采集模板和工具，确保数据的一致性和可比性；

3 级：

- a) 应建立数据采集体系，能够对数据进行全面分析和利用；
- b) 应使用自动化或智能化数据采集技术和工具，能够实时、准确地采集和传输数据；
- c) 宜建立数据仓库和数据挖掘系统，对采集到的数据进行深入分析和挖掘，发现潜在的问题和改进点；
- d) 应持续优化数据采集流程和技术，探索新的数据采集方法和工具，以适应不断变化的测试需求；

8.2. 数据加工

1 级：

- a) 应能够进行数据加工处理过程，对采集到的数据进行初步清洗和整理；
- b) 应使用数据处理工具，如Excel/文本编辑器等；

2 级：

- a) 应制定详细的数据加工处理方案和计划，明确加工目标和要求；
- b) 应具备包括数据清洗、整合、转换等多个环节的加工处理流程，能够生成高质量的数据集；
- c) 应采用专业的数据处理工具和技术，如数据库管理系统、大数据处理软件等；

d) 应能够快速、准确地处理大规模数据集，并生成高质量的分析结果。

3 级：

- a) 应建立完善的数据加工体系或平台，加工过程更加系统化和自动化；
- b) 应支持对数据进行深入的分析和挖掘，提取有价值的信息和特征；
- c) 应支持对数据加工结果的验证和审核，确保结果的可靠性和有效性；
- d) 应具备数据加工的智能化，采用先进的数据处理技术和算法，如机器学习、深度学习等，减少人工干预；

8.3. 组合度量

1 级：

- a) 应具备基本的组合度量能力，能够综合考虑多个度量指标之间的关系；

2 级：

- a) 应建立较为完善的组合度量框架和流程，能够系统地收集、分析和展示度量结果；
- b) 应确定多维度的关键度量指标，并建立相应的度量模型；
- c) 应使用先进的度量方法和工具，对多级度量指标进行综合分析；
- d) 应支持实时收集和分析多个度量指标的数据，确保度量结果的时效性和准确性；

3 级：

- a) 应建立全面的组合度量体系，能够全面、深入分析和解读度量结果；
- b) 应具备度量结果能够形成全面的视图和洞察，为测试决策提供有力支持；
- c) 应建立度量结果的反馈机制，及时调整和优化度量策略；
- d) 应使用智能化工具和技术来支持组合度量，能够快速处理和分析大规模数据；

8.4. 数据可视化

1 级：

- a) 应具备基本的数据可视化能力，如使用简单的图表或表格等进行展示，可视化效果较为基础，主要是数据的静态展示；
- b) 应根据测试度量需求，设计并创建基本的数据可视化图表，如柱状图、折线图等，数据可视化结果具备一定的可读性；

2 级：

- a) 应根据测试度量需求，设计并创建复杂的数据可视化图表，如散点图、热力图、仪表盘等，图表类型和样式丰富多样，能够满足不同测试度量数据的展示需求；
- b) 应支持数据的交互性和动态更新，提供实时、准确的数据可视化结果；
- c) 应使用可视化工具和技术，提升数据可视化能力，可视化效果更加生动、直观，能够展示数据的复杂关系和趋势；
- d) 应支持在数据可视化过程使用自动化工具和方法，提高效率和准确性；

3 级：

- a) 应建立数据可视化系统或平台，能够满足复杂测试度量数据的全方位展示需求；
- b) 应能够全面使用高级图表和动态可视化技术，创建高质量、高交互性的可视化作品，提供深入的数据洞察；

- c) 应确保数据可视化具备较高的解释性和指导性，为测试决策提供有力支持；
- d) 应持续优化数据可视化的性能和效率，确保实时、准确的数据展示效果；
- e) 应具备通过智能化技术和工具赋能数据可视化管理，如动态交互与探索、个性化定制、智能化分析预测等；

9. 度量应用

1 级：

- a) 通过指标发现显性问题（如缺陷超阈值）后，启动临时修复措施（如增加测试人力）。
- b) 对比历史版本或团队平均值（如缺陷密度），但缺乏目标基线，无法评估改进效果。

2 级：

- a) 基于指标（如缺陷分布模块、复现环境）定位根因（如需求歧义、环境配置问题），制定改进计划。
- b) 建立团队效能基线（如平均缺陷修复周期、测试用例设计效率），设定合理目标值。
- c) 定期评估指标偏离基线的原因，调整资源分配（如自动化投入比例）。
- d) 在迭代中实时监控关键指标（如测试通过率、阻塞用例数），动态调整测试策略（如优先级重排）。

3 级：

- a) 基于历史指标构建预测模型（如版本发布风险评分、用户场景缺陷概率），触发预置应对策略（如定向强化测试）。
 - b) 将测试指标（如缺陷逃逸率、自动化ROI）映射到业务价值（如用户留存率、交付成本），识别高价值改进点。
 - c) 指标与自动化流水线联动（如代码变更触发对应测试用例集），实现资源自适应分配。
 - d) 基于实时指标（如线上故障率）反向驱动开发测试规范（如代码准入标准升级）。
-